

0.1 函数的图像

0.1.1 基本初等函数与初等函数

基本初等函数：常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数

常函数

1. $y = c$ (c 为常数), 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 值域 $\{c\}$
2. 图像为平行于 x 轴的直线
3. 偶函数, 无周期性

幂函数

1. $y = x^\alpha$ (α 为常数), 定义域取决于 α 的取值
2. 常用的幂函数
 - ① $\alpha = 1$: $y = x$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 奇函数, 单调递增
 - ② $\alpha = 2$: $y = x^2$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 偶函数, $(-\infty, 0]$ 单调递减, $[0, +\infty)$ 单调递增
 - ③ $\alpha = 3$: $y = x^3$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 奇函数, 单调递增
 - ④ $\alpha = \frac{1}{2}$: $y = \sqrt{x}$, 定义域 $[0, +\infty)$, 单调递增
 - ⑤ $\alpha = \frac{1}{3}$: $y = \sqrt[3]{x}$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 奇函数, 单调递增
 - ⑥ $\alpha = -1$: $y = \frac{1}{x}$, 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 奇函数, $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 分别单调递减
3. 所有幂函数的图像都经过点 $(1, 1)$
4. 当 $x > 0$ 时, $y = x$ 与 $y = \sqrt{x}, y = \sqrt[3]{x}, y = \ln x$ 具有相同的单调性 (单调递增), 与 $y = \frac{1}{x}$ 具有相反的单调性 (单调递减), 故
 - $x > 1$ 时: $x > \sqrt{x} > \sqrt[3]{x} > \ln x > \frac{1}{x}$ (增长速度从快到慢)
 - $0 < x < 1$ 时: $\sqrt[3]{x} > \sqrt{x} > x > \frac{1}{x}$

指数函数

1. $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 值域 $(0, +\infty)$
2. 图像恒过点 $(0, 1)$
3. 单调性
 - ① 当 $a > 1$ 时, $y = a^x$ 单调递增
 - ② 当 $0 < a < 1$ 时, $y = a^x$ 单调递减
4. 常用的指数函数: $y = e^x$ (单调递增), $y = \left(\frac{1}{e}\right)^x = e^{-x}$ (单调递减)
5. 极限
 - 当 $a > 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$
 - 当 $0 < a < 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$
6. 特殊函数值
 - ① $a^0 = 1$
 - ② $a^1 = a$
7. 指数运算法则
 - $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
 - $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
 - $(a^m)^n = a^{mn}$
 - $(ab)^n = a^n b^n$
 - $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
 - $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
 - $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

对数函数

1. $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$), 定义域 $(0, +\infty)$, 值域 $(-\infty, +\infty)$
2. 图像恒过点 $(1, 0)$
3. 单调性
 - ① 当 $a > 1$ 时, $y = \log_a x$ 单调递增

② 当 $0 < a < 1$ 时, $y = \log_a x$ 单调递减

4. 常用的对数函数

① 自然对数: $y = \ln x$ (以 e 为底), 单调递增

② 常用对数: $y = \lg x$ (以 10 为底), 单调递增

5. 特殊函数值

① $\log_a 1 = 0$

② $\log_a a = 1$

③ $\ln e = 1, \ln 1 = 0$

6. 极限

• 当 $a > 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$

• 当 $0 < a < 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$

7. 常用公式

① 换底公式: $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\lg b}{\lg a}$

② 推论: $\log_a b \cdot \log_b a = 1$

③ $\log_a b^n = n \log_a b$

④ $a^{\log_a b} = b, e^{\ln b} = b$

8. 对数运算法则 ($M, N > 0$)

• $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$

• $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

• $\log_a M^n = n \log_a M$

• $\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$

三角函数

1. 正弦函数 $y = \sin x$ 与余弦函数 $y = \cos x$

• 定义域: $(-\infty, +\infty)$

• 奇偶性: $\sin x$ 为奇函数, $\cos x$ 为偶函数

• 周期性: 周期 2π

• 有界性: $|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$

• 特殊函数值

$$\textcircled{1} \sin 0 = 0, \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\textcircled{2} \cos 0 = 1, \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\bullet \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

2. 正切函数 $y = \tan x$ 与余切函数 $y = \cot x$

- 定义域: $\tan x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; $\cot x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- 值域: $(-\infty, +\infty)$
- 奇偶性: 均为奇函数
- 周期性: 周期 π
- 特殊函数值

$$\textcircled{1} \tan 0 = 0, \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \tan \frac{\pi}{4} = 1, \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\textcircled{2} \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}, \cot \frac{\pi}{4} = 1, \cot \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\bullet \text{关系: } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \tan x \cdot \cot x = 1$$

3. 正割函数 $y = \sec x$ 与余割函数 $y = \csc x$

- 定义域: $\sec x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; $\csc x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- 值域: $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
- 奇偶性: $\sec x$ 为偶函数, $\csc x$ 为奇函数
- 周期性: 周期 2π
- 关系: $\sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$
- ★ $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$
- ★ $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$

反三角函数

1. 反正弦函数 $y = \arcsin x$ 与反余弦函数 $y = \arccos x$

- 定义域: $[-1, 1]$
- 主值区间: $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \arccos x \in [0, \pi]$

- 单调性: $\arcsin x$ 单调递增, $\arccos x$ 单调递减
- 奇偶性: $\arcsin x$ 为奇函数, 即 $\arcsin(-x) = -\arcsin x$
- 反三角函数的恒等式

$$\textcircled{1} \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \arcsin(\sin x) = x \quad (x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$$

$$\textcircled{3} \arccos(\cos x) = x \quad (x \in [0, \pi])$$

- 特殊函数值

$$\textcircled{1} \arcsin 0 = 0, \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}, \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}, \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \arccos 1 = 0, \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}, \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}, \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}, \arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

2. 反正切函数 $y = \arctan x$ 与反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$

- 定义域: $(-\infty, +\infty)$
- 值域: $\arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$
- 单调性: $\arctan x$ 单调递增, $\operatorname{arccot} x$ 单调递减
- 奇偶性: $\arctan x$ 为奇函数, 即 $\arctan(-x) = -\arctan x$
- 有界性: $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$
- 性质

$$\textcircled{1} \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \arctan(\tan x) = x \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$$

- 特殊函数值

$$\textcircled{1} \arctan 0 = 0, \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

- 极限

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccot} x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} x = \pi$$

初等函数

1. 由基本初等函数经过有限次四则运算和复合运算所得到的函数，统称为**初等函数**
2. 初等函数在其定义域内连续

0.1.2 分段函数

1. 绝对值函数

$$y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

- 定义域 $(-\infty, +\infty)$ ，值域 $[0, +\infty)$
- 偶函数
- 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减， $(0, +\infty)$ 单调递增
- 在 $x = 0$ 处连续但不可导

2. 符号函数

$$y = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

- 定义域 $(-\infty, +\infty)$ ，值域 $\{-1, 0, 1\}$
- 奇函数
- $x = |x| \cdot \operatorname{sgn}(x)$

3. 取整函数（高斯函数）

$$y = [x] \quad (\text{不超过 } x \text{ 的最大整数})$$

- 定义域 $(-\infty, +\infty)$ ，值域 $\mathbb{Z}$
- $x - 1 < [x] \leq x$ ， $[x + n] = [x] + n$ ($n \in \mathbb{Z}$)
- 在整数点处不连续（跳跃间断点），跳跃值为 1
- $f(x) = x - [x]$ 是 x 的小数部分，以 1 为周期